

usepackagebraket

Parcial_UNAHUR

December 2, 2025

1 Examen parcial Curso “Introducción a la computación cuántica y tecnologías cuánticas”

1.1 1 Estados puros

Un estado cuántico de máxima información puede representarse matemáticamente como un vector de norma uno en un espacio de Hilbert complejo. Es decir, un estado se representa por un vector $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^n$.

Supongamos que $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$ y que

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|1\rangle$$

Ahora, supongamos que tenemos el estado

$$|\phi\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \exp^{i\frac{\pi}{3}} |0\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} \exp^{i\frac{\pi}{3}} |1\rangle$$

Calcule las probabilidades de observar los resultados 0 y 1, respectivamente, si se realiza una medición en la base computacional, para los estados $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$. Demuestre que la probabilidad de obtener el resultado cero es la misma para los dos casos (y que lo mismo vale para uno).

Calcule las probabilidades de observar los resultados “+” y “−”, respectivamente, si se realiza una medición en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, para los estados $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$. Demuestre que la probabilidad de obtener el resultado + es la misma para los dos casos (y que lo mismo vale para “−”). Notar que las probabilidades de observar “+” y “−” vienen dadas por $|\langle\psi|+\rangle|^2$ y $|\langle\psi|-\rangle|^2$, respectivamente.

-[] respuesta:

Demuestre que

$$|\phi\rangle = \exp^{i\frac{\pi}{3}} |\psi\rangle \quad ((\text{ojo, es complejo}))$$

Es decir, el estado $|\phi\rangle$ se obtiene a partir de multiplicar a $|\psi\rangle$ por una fase global. Como tales, representan al mismo estado físico. Por ende, sus probabilidades coinciden.

-[x] respuesta:

El estado ϕ es una CL de la base computacional (o cualquier otra ortonormal). Y por la regla de Born, la proba de transición entre estados será:

$$\begin{aligned}
P(\phi|\psi) &= |\phi|\psi|^2 \\
&= \left| \sum_i v_i^* w_i \right|^2 = \left| \sum_i v_i^* (\exp^{i\frac{\pi}{3}} v_i) \right|^2 = \\
&= \left| \exp^{i\frac{\pi}{3}} \sum_i v_i^* v_i \right|^2 = \\
&= \left| \exp^{i\frac{\pi}{3}} \right|^2 * \left| \sum_i v_i^* v_i \right|^2 = \\
&= 1 * \left| \sum_i v_i^* v_i \right|^2 =
\end{aligned}$$

(suponemos normalizado)

$$P(\phi|\psi) = 1$$

Es decir, es el mismo estado. QED

Calcule

$$|\psi\rangle\langle\psi|$$

y

$$|\phi\rangle\langle\phi|$$

-[] respuesta:

$$\det(H) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \det \begin{pmatrix} \omega & \Omega \\ \Omega & -\omega \end{pmatrix} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 (\omega^2 - \Omega^2)$$

... debe estar mal H ... (LPM)

$$= \frac{1}{4} (-\omega^2 - \Omega^2) =$$

$$= -\frac{1}{4} (\omega^2 + \Omega^2)$$

Demuestre que

$$|\psi\rangle\langle\psi| = |\phi\rangle\langle\phi|$$

Esta igualdad depende del hecho de que $|\phi\rangle$ se obtiene a partir de multiplicar a $|\psi\rangle$ por una fase global.

- [] respuesta:

Considere ahora el estado:

$$|\eta\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}\exp\frac{\pi}{3}|1\rangle$$

- [] respuesta:

Calcule las probabilidades P_0^η , P_1^η , P_+^η y P_-^η (probabilidades asociadas al estado η). ¿Cómo son estas probabilidades respecto de P_0^ψ , P_1^ψ , P_+^ψ y P_-^ψ (probabilidades asociadas al estado ψ)?

- [] respuesta:

1.2 2 Cálculo de autovalores y valores medios de un observable

Supongamos que la energía (el “Hamiltoniano”) de un sistema cuántico de dos niveles (un qubit) viene representada por la siguiente matriz Hermítica:

$$H = -\frac{1}{2}\omega\sigma_z - \frac{1}{2}\Omega\sigma_x$$

donde

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

y

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pruebe que, efectivamente, H es una matriz Hermítica, es decir, $H = \bar{H}^\dagger$ (donde la barra denota la conjugada compleja).

-[x] respuesta:

$$\begin{aligned}
 H &= -\frac{1}{2} \left(\omega \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \Omega \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \\
 &= -\frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} \omega & 0 \\ 0 & -\omega \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \Omega \\ \Omega & 0 \end{pmatrix} \right) = \\
 &= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \omega & \Omega \\ \Omega & -\omega \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$H^\dagger = \left(-\frac{1}{2} \right)^* \left(\begin{pmatrix} \omega & \Omega \\ \Omega & -\omega \end{pmatrix}^T \right)^* \underset{\text{Hermitian}}{=} -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \omega & \Omega \\ \Omega & -\omega \end{pmatrix}^*$$

$$\underset{\text{reales}}{\uparrow} -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \omega & \Omega \\ \Omega & -\omega \end{pmatrix} = H \quad \text{QED}$$

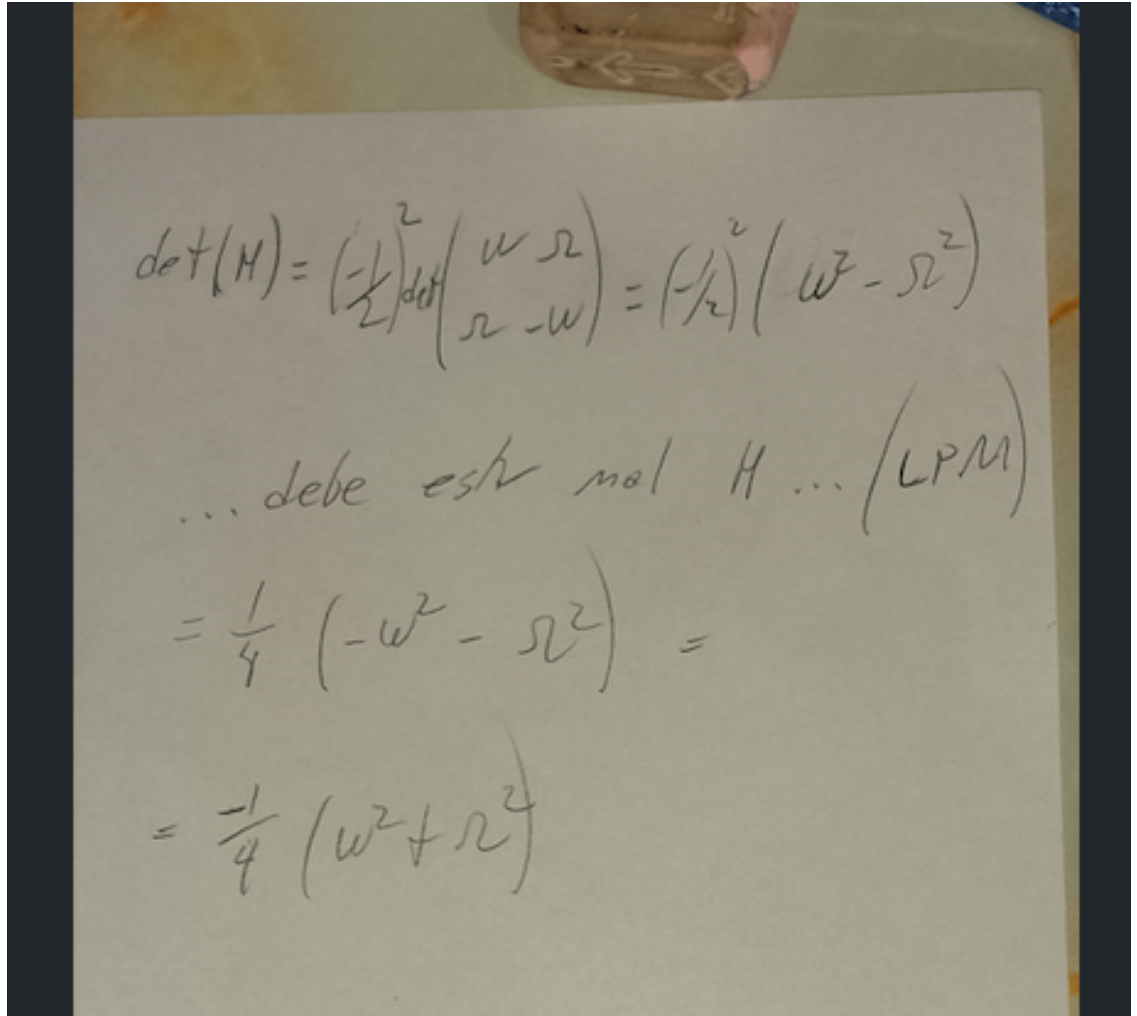
Calcule los autovalores de H . Recuerde que estos representan los valores posibles de la energía del

sistema. Muestre que estos son:

-[] respuesta:

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}\sqrt{\omega^2 + \Omega^2}$$

$$\lambda_2 = -\frac{1}{2}\sqrt{\omega^2 + \Omega^2}$$



$$\det(H) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \det \begin{pmatrix} \omega & \Omega \\ \Omega & -\omega \end{pmatrix} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 (\omega^2 - \Omega^2)$$

... debe estar mal H ... (LPM)

$$= \frac{1}{4} (-\omega^2 - \Omega^2) =$$

$$= -\frac{1}{4} (\omega^2 + \Omega^2)$$

-[] respuesta:

Calcule el valor medio $\langle H \rangle$ de la energía (en función de ω y Ω) si el estado del sistema es:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Para ello, use las siguientes fórmulas:

$$\langle H \rangle = \text{tr}(\rho H)$$

donde $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$

y

$$\langle H \rangle = \langle \psi | H | \psi \rangle$$

¡Compruebe que de las dos maneras da lo mismo!

2 3 Circuitos cuánticos

Usando Qiskit, escriba un circuito para reproducir el estado:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

-[x] respuesta:

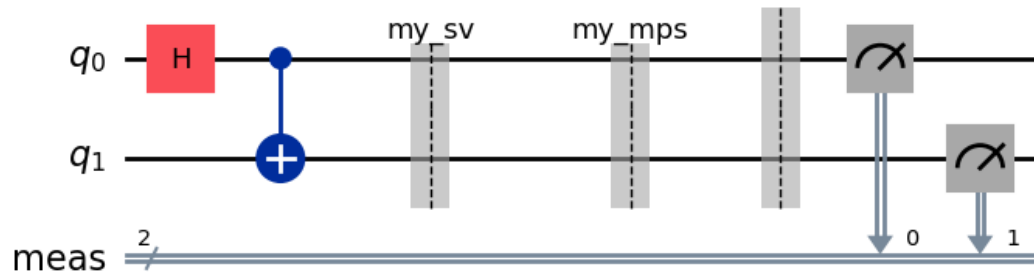
Sé que es el $|\text{Bell}\rangle$ (máxima entrelazamiento), caso particular de GHZ... pero si tuviera que razonarlo no sabría como. copiasteo del cuaderno de ejemplos de qiskit _Jupyter/Qiskit_Ejemplos.ipynb:

```
[23]: import qiskit as qk
GHZ = qk.QuantumCircuit(2)
GHZ.h(0)
GHZ.cx(0, 1)

GHZ.save_statevector(label='my_sv')# esto está importado del futuro :)
GHZ.save_matrix_product_state(label='my_mps')# esto está importado del futuro :)

GHZ.measure_all()
GHZ.draw('mpl')
```

[23]:



```
[24]: # verifico:

# Importamos Aer

from qiskit_aer import AerSimulator
```

```

backend = AerSimulator()
# Definimos un "trabajo".
job = backend.run(GHZ, shots = 1000)
result = job.result()
counts = result.get_counts(GHZ)

print(counts)

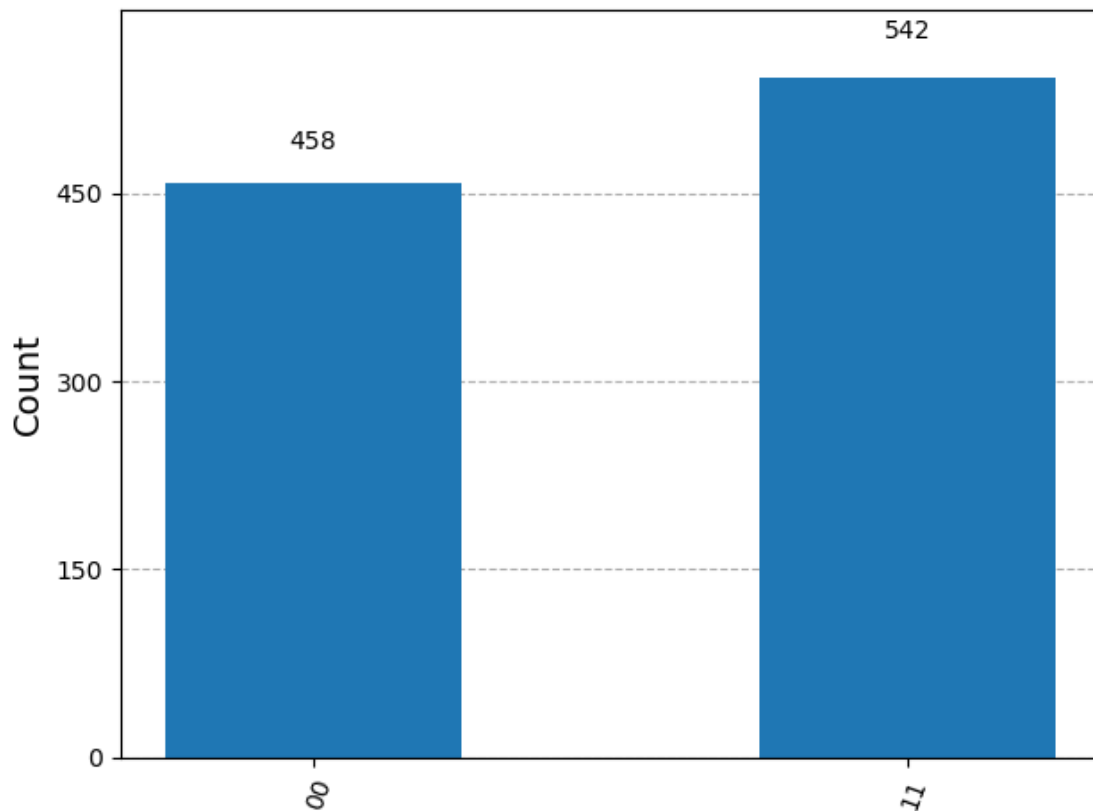
from qiskit.visualization import plot_histogram

plot_histogram(counts)

```

{'11': 542, '00': 458}

[24]:



validacion: no aparecen $|01\rangle$ ni $|10\rangle$. vamoos lo pibeeee

Luego, calcule el valor medio del observable $\sigma_z \otimes \sigma_z$ en el estado $|\psi\rangle$, utilizando las siguientes fórmulas:

$$(1) \langle \sigma_z \otimes \sigma_z \rangle = \text{tr}(|\psi\rangle\langle\psi| \sigma_z \otimes \sigma_z)$$

$$(2)\langle\sigma_z \otimes \sigma_z\rangle = \langle\psi|\sigma_z \otimes \sigma_z|\psi\rangle$$

-[] respuesta:

pide en σ_z , que es la base computacional $\{0,1\}$. Ya está hecho. No haría falta calcular, el valor medio, los estados vienen repartido parejo. Pero “el cliente siempre tiene razón”, calculamos:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(1)\langle\sigma_z \otimes \sigma_z\rangle = \text{tr}(|\psi\rangle\langle\psi|\sigma_z \otimes \sigma_z)$$

```
[25]: import numpy as np
import sympy as sp
sigma_z=sp.Matrix([[0,1], [1,0]])
display(sigma_z)
sigma_z_cuadrado=salida_mate = sp.kronecker_product(sigma_z,sigma_z)
display(sigma_z_cuadrado) #pinta bien
```

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

pinta bien: es la misma matriz de la derecha repetida donde hay unos a la izquierda - seguimos

```
[31]: # saco phi del simulador
#https://qiskit.github.io/qiskit-aer/tutorials/7_matrix_product_state_method.
      ↪html

phi=result.data(0) ["my_sv"]

#from sympy.physics.quantum import OuterProduct as producto_googleado
#rho=producto_googleado(phi,phi)
rho=np.outer(phi,phi)
```

Finalmente, corra el circuito en un simulador sin ruido, y obtenga las frecuencias asociadas a los resultados 00, 01, 10 y 11: p_{00} , p_{01} , p_{10} y p_{11} , respectivamente. Usando los valores obtenidos, calcule:

$$(3)\langle\sigma_z \otimes \sigma_z\rangle \approx p_{00}(1) + p_{10}(-1) + p_{01}(-1) + p_{11}(1)$$

Repita el procedimiento asociado a la ecuación (3) usando un simulador ruidoso.

-[] respuesta: